

COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

Avis
19 novembre 2014

Le projet d'avis adopté par la Commission de la transparence le 23 juillet 2014 a fait l'objet d'une audition le 29 octobre 2014. L'avis définitif a été adopté le 19 novembre 2014.

YERVOY 5 mg/mL, solution à diluer pour perfusion

B/1 flacon 10 ml (CIP : 34009 580 877 0 7)

B/1 flacon 40 ml (CIP : 34009 580 878 7 5)

Laboratoire BRISTOL-MYERS SQUIBB

DCI	ipilimumab
Code ATC (2013)	L01XC11 (anticorps monoclonaux)
Motif de l'examen	Extension d'indication
Liste(s) concernée(s)	Collectivités (CSP L.5123-2)
Indication concernée	« YERVOY est indiqué dans le traitement du mélanome avancé (non résécable ou métastatique) chez les patients adultes »

SMR	modéré en première ligne de traitement de patients adultes ayant un mélanome avancé (non résécable ou métastatique), sans mutation de B-RAF et chez des patients à évolutivité lente, un état général conservé et une espérance de vie supérieure à 3 mois.
ASMR	En l'absence de démonstration d'une efficacité ou d'une tolérance supérieure à la stratégie thérapeutique existante en première ligne de traitement des mélanomes avancés de l'adulte, YERVOY n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V, inexistante)
Place dans la stratégie thérapeutique	Dans cette nouvelle indication (en première ligne de traitement), YERVOY est un traitement de première intention chez les patients non porteurs d'une mutation B-RAF.
Population cible	La population cible de YERVOY chez les patients avec un mélanome non résécable ou métastatique, naïfs de traitement peut être estimée entre 1664 et 2009 patients. Cette population cible est probablement surestimée dans la mesure où YERVOY doit être réservé aux patients atteints d'un mélanome non agressif (c'est-à-dire d'évolutivité lente caractérisée par peu de sites métastatiques, peu de métastases et une évolution sur plusieurs mois), partie de la population cible qui ne peut être quantifiée.

01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES

AMM (procédure)	31/10/2013 (procédure centralisée) PGR européen : dernière mise à jour 18/09/2012
Conditions de prescription et de délivrance / statut particulier	Liste I Médicament réservé à l'usage hospitalier. Prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie. Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.

Classification ATC	2013	
	L	Agents antinéoplasiques et immunomodulateurs
	L01	Agents antinéoplasiques
	L01C	Autres agents antinéoplasiques
	L01CX	Anticorps monoclonaux
	L01CX11	ipilimumab

02 CONTEXTE

Il s'agit de l'examen de la demande d'inscription dans une nouvelle indication, de la spécialité YERVOY 5mg/ml, solution à diluer pour perfusion, sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités. Le 31 octobre 2013, YERVOY a obtenu l'AMM dans le traitement du mélanome avancé (non résécable ou métastatique) chez les patients naïfs de traitement.

Dans son avis du 14/12/2011 les conclusions de la Commission dans le traitement du mélanome avancé (non résécable ou métastatique) chez les patient adultes ayant déjà reçu un traitement ont été :

« Compte-tenu de la gravité de la pathologie concernée, de l'absence d'alternative validée par une AMM et de l'efficacité modeste observée, l'ipilimumab apporte un service médical rendu important. »

« En l'absence d'alternative validée par une AMM, l'ipilimumab (YERVOY) apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) dans la stratégie thérapeutique. »

L'ASMR de cette spécialité a été réévaluée par la Commission le 10/07/2013 à la demande de la Commission puis le 06/11/2013 à la demande du laboratoire et les conclusions ont été maintenues : « Au regard des nouvelles données disponibles, l'ipilimumab (YERVOY) conserve son amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) dans la stratégie thérapeutique. »

03 INDICATION THERAPEUTIQUE

« YERVOY est indiqué dans le traitement du mélanome avancé (non résecable ou métastatique) chez les patients adultes »

04 POSOLOGIE

« Le traitement doit être initié et surveillé par des médecins spécialistes expérimentés dans le traitement du cancer.

Posologie

Adultes : Le traitement d'induction de YERVOY se fait à la dose de 3 mg/kg en perfusion intraveineuse sur une période de 90 minutes, toutes les 3 semaines pour un total de 4 doses. Sauf en cas d'intolérance, les patients doivent recevoir l'intégralité du traitement d'induction (4 doses), sans tenir compte de l'apparition de nouvelles lésions ou de la croissance des lésions existantes. L'évaluation de la réponse tumorale ne doit être effectuée qu'à la fin du traitement d'induction.

Les fonctions hépatique et thyroïdienne doivent être évaluées avant l'instauration d'un traitement par YERVOY et avant chaque administration. De plus, tout signe ou symptôme évocateur d'effets indésirables immunologiques, tels que diarrhée et colite, doit être évalué pendant le traitement par YERVOY (voir tableaux 1A, 1B et la rubrique 4.4 du RCP).

Arrêt définitif du traitement ou annulation de dose : La prise en charge d'un effet indésirable immunologique peut nécessiter l'annulation d'une dose ou l'arrêt définitif du traitement par YERVOY et l'instauration d'une corticothérapie systémique à hautes doses ou, dans certains cas, l'association d'un traitement immunosuppresseur (voir rubrique 4.4 du RCP).

La diminution des doses n'est pas recommandée. Les doses non administrées suite à l'émergence d'effets indésirables ne doivent pas être rattrapées. Les recommandations d'arrêt définitif du traitement ou d'annulation de dose sont décrites dans les Tableaux 1A et 1B (cf. RCP). Les recommandations détaillées de la prise en charge des effets indésirables d'origine immunologique sont décrites à la rubrique 4.4 du RCP.

Population pédiatrique : La sécurité et l'efficacité de YERVOY chez les enfants de moins de 18 ans n'ont pas été établies. Aucune donnée n'est disponible. YERVOY ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 18 ans.

Populations particulières :

Patients âgés : Aucune différence en termes de sécurité ou d'efficacité n'a été rapportée entre les patients âgés (≥ 65 ans) et les patients plus jeunes (< 65 ans) traités par YERVOY. Aucune adaptation posologique n'est nécessaire dans cette population.

Insuffisance rénale : La sécurité et l'efficacité de YERVOY chez les insuffisants rénaux n'ont pas été étudiées. D'après les résultats pharmacocinétiques dans la population étudiée, aucune adaptation posologique n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale légère à modérée (voir rubrique 5.2 du RCP).

Insuffisance hépatique : La sécurité et l'efficacité de YERVOY chez les patients présentant une insuffisance hépatique n'ont pas été étudiées. YERVOY doit être administré avec prudence chez les patients dont les taux de transaminases sont $\geq 5 \times$ LSN ou les taux de bilirubine sont $> 3 \times$ LSN à l'état de base (voir rubrique 5.1 du RCP).

Mode d'administration

Le temps de perfusion recommandé est de 90 minutes.

YERVOY peut être utilisé en administration intraveineuse sans dilution ou être dilué dans une solution injectable de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9%) ou de glucose à 50 mg/ml (5%) à des concentrations de 1 mg/ml à 4 mg/ml et conservé dans des flacons en verre ou des poches en PVC ou sans PVC.

YERVOY ne doit pas être injecté en IV directe rapide ni en bolus IV.

Pour les instructions concernant la préparation du médicament avant administration, voir la rubrique 6.6 du RCP. »

05 BESOIN THERAPEUTIQUE^{1,2,3,4}

Le mélanome est un cancer cutané à fort potentiel métastatique, lié à la transformation maligne de cellules pigmentaires de la peau, les mélanocytes.

Le taux de survie à 5 ans passe de 88% en cas de détection à un stade précoce, à 18% pour les stades III avancés non résecables, et à moins de 5% pour les mélanomes de stade IV (stade métastatique).

La prise en charge actuelle s'oriente dès le diagnostic vers une sélection des patients en fonction de l'existence ou non de la mutation B-RAF (retrouvée dans 36 à 47% des cas). Dès lors, deux situations sont envisageables :

- Patients avec mutation B-RAF : le choix du traitement s'oriente vers une thérapie ciblée représentée aujourd'hui par le vemurafenib (ZELBORAF) ou le dabrafenib (TAFINLAR) en monothérapie.
- Patients sans mutation B-RAF : le traitement repose sur un traitement de chimiothérapie classique reposant sur la dacarbazine, ou la fotémustine. Les hautes doses d'IL-2 (hors-AMM), le temozolomide (hors AMM), le paclitaxel (hors AMM) en association ou non au carboplatine (hors AMM), peuvent également être utilisés avec des taux de réponses modestes de l'ordre de 20% et des taux de rémissions complètes de moins de 5% (Source NCCN 2013).

Les récurrences de mélanomes sont résistantes à la plupart des thérapeutiques classiques notamment la dacarbazine ou les cytokines.

L'ipilimumab (YERVOY) était indiqué jusqu'à présent dans le traitement du mélanome au stade avancé en échec à au moins une ligne de traitement par chimiothérapie. Son utilisation était réservée selon l'avis de la HAS⁵ aux patients en situation d'échappement non agressif soit les patients dont l'espérance de vie estimée est supérieure à 3 mois, en particulier chez les patients ne présentant pas de mutation B-RAF.

¹ NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Melanoma. Version 2.2013

² Guide ALD. Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique Mélanome cutané. HAS Février 2008

³ Mélanome cutané métastatique. INCA octobre 2013

⁴ Survie des patients atteints de cancer en France : état des lieux. INCA 2012.

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.e-cancer.fr%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc_download%2F9863-la-situation-du-cancer-en-france-en-2012&ei=ACCsU_TfB6WK0AWp1IHwBQ&usq=AFQjCNHkB_IX9MypW4AyaeilZ0-4oFbw8A&bvm=bv.69837884,d.d2k

⁵ Avis YERVOY du 06/11/2013

06 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS

Les comparateurs de YERVOY en première ligne de traitement du mélanome avancé (non résecable ou métastatique) sont :

06.1 Médicaments

NOM (DCI) <i>Laboratoire</i>	Classe pharmaco- thérapeutique	Indication	Date de l'avis	SMR	ASMR (Libellé)	Prise en charge Oui/non
DETICENE (dacarbazine) Laboratoire SANOFI	Agents alkylants	Mélanomes malins	ND	Important	ND	Oui
MUPHORAN (fotémustine) Laboratoire SERVIER	Agents alkylants	Mélanome malin disséminé (y compris les localisations cérébrales)	09/07/2014	Important	ASMR V	Oui
ZELBORAF (vemurafenib) Laboratoire ROCHE	Inhibiteurs des protéines kinases B- RAF	En monothérapie : patients adultes atteints d'un mélanome non résecable ou métastatique porteur d'une mutation B-RAF V 600	03/10/2012	Important	ASMR modérée (niveau III) dans la stratégie de traitement du mélanome non résecable ou métastatique et porteur d'une mutation B-RAF V 600	Oui
TAFINLAR (dabrafenib) Laboratoire GlaxoSmithKline	Inhibiteurs des protéines kinases B- RAF	En monothérapie : patients adultes atteints d'un mélanome non résecable ou métastatique porteur d'une mutation B-RAF V 600	07/05/2014	Important	(ASMR V, inexistante) dans la prise en charge actuelle du mélanome non résecable ou métastatique porteur d'une mutation B-RAF V600	Oui

ND : non disponible

A titre d'information, sont également disponibles dans le traitement du mélanome, les spécialités INTRONA (interféron alpha-2b) et ROFERON-A (interféron alpha-2a), indiquées en adjuvant de la chirurgie. TEMODAL (temozolomide) est une chimiothérapie recommandée par le NCCN 2013¹ et l'INCa-SFD⁶ qui peut être utilisée dans le traitement des mélanomes métastatiques (utilisation hors AMM).

⁶ INCa, SFD. Recommandations Professionnelles. Mélanome cutané métastatique - Rapport intégral. Collection Avis & Recommandations. Septembre 2013

06.2 Autres technologies de santé

Chez les patients avec mélanomes de stade IV métastatique limité, la résection chirurgicale des métastases lorsqu'elle est possible est recommandée.

► Conclusion

Les comparateurs cités dans le tableau sont tous cliniquement pertinents.

07 INFORMATIONS SUR LE MEDICAMENT AU NIVEAU INTERNATIONAL

Pays	Prise en charge	
	Oui/Non/Evaluation en cours ou changement acté	Périmètres (indications) et condition(s) particulières
Autriche	Oui	Indication de l'AMM
Bulgarie		
Danemark		
Finlande		
Grèce		
Irlande		
Norvège		
Pays Bas		
Allemagne		
Angleterre	En cours	
Belgique		
Chypre		
Espagne		
France		
Islande		
Italie		
Luxembourg		
Slovénie		
Suisse		
Croatie		
Estonie		
Hongrie		
Lettonie		
Lituanie		
Malte		
Pologne		
Portugal		
République tchèque		
Roumanie		
Slovaquie		
Suède		

08 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES

08.1 Efficacité

Le laboratoire a fourni :

- une analyse groupée incluant des patients naïfs de chimiothérapie, issus de 4 études randomisées (3 études de phase II : CA184-004, CA184-022, MDX010-08 et 1 étude de phase III : MDX010-20) et traités par ipilimumab à la dose de 3 mg/kg ;
- deux études de cohorte observationnelles rétrospectives (CA184-332 et CA184-338) de patients suivis aux Etats-Unis ;
- l'étude de phase III (CA184-024) ayant évalué l'ipilimumab dans l'indication de l'AMM, à la dose de 10 mg/kg qui ne correspond pas à la dose retenue par l'AMM ;
- une comparaison indirecte dont l'objectif était de comparer l'efficacité de l'ipilimumab 3 mg/kg à celle du vemurafenib et aux autres traitements de première ligne chez les patients naïfs de traitement ayant un mélanome avancé.

8.1.1 Analyse groupée de 4 études

Il s'agit d'une analyse groupée descriptive des données individuelles de sous-groupes de patients naïfs de chimiothérapie ou précédemment traités par une première ligne d'immunothérapie et extraits de 4 études cliniques (**Tableau 1**) dont l'objectif était d'évaluer le taux de survie globale à 1 an des patients traités par ipilimumab 3 mg/kg en monothérapie.

Tableau 1 : synthèse des études cliniques groupées

MDX010-08	Etude de phase II chez les patients naïfs de traitement, traités par ipilimumab 3 mg/kg ± dacarbazine (12 sites - Etats Unis)
MDX010-20	Etude de phase III chez les patients prétraités, et recevant ipilimumab à 3 mg/kg ± gp100 (125 sites - Europe, Amériques du Nord et du Sud, Afrique) – étude pivot du dossier initial d'inscription
CA184-004	Etude de phase II chez les patients prétraités ou naïfs, traités par ipilimumab à 3 versus 10 mg/kg (14 sites - Europe, Amériques du Nord et du Sud)
CA184-022	Etude de phase II chez les patients prétraités, recevant ipilimumab à 0,3 versus 3 versus 10 mg/kg (66 sites - Europe, Amériques du Nord et du Sud, Australie et Afrique du Sud)

Critères d'inclusion et de non-inclusion

Les critères d'inclusion comprenaient notamment :

- les patients naïfs de chimiothérapie ou préalablement traités par une première ligne d'immunothérapie ;
- les patients classés ECOG 0-1 et Karnofsky > 60% (MDX010-08) ;
- les patients atteints de mélanome inopérable de stade III ou IV ;
- les patients traités par ipilimumab 3 mg/kg x 4 injections, avec possibilité de réinduction (MDX010-20) ou d'entretien (CA184-004/022).

Les critères de non-inclusion comprenaient notamment le diagnostic de :

- mélanome oculaire (CA184-004, MDX010-20) ;
- mélanome muqueux (CA184-022) ;
- métastases cérébrales actives (MDX010-20, CA184-004) ;
- toute métastase cérébrale connue (CA184-022).

Critère principal de jugement

- Taux de survie globale à 1 an.

Analyse statistique

Dans ce type de schéma d'étude, il n'y a pas de calcul de la taille de l'échantillon.
La survie globale a été estimée selon la méthode de Kaplan-Meier.

Résultats

Au total, 78 patients ont été inclus. L'âge moyen des patients était de 57,4 ans (60,3% d'hommes).
Le statut B-RAF des patients n'a pas été précisé.

Le pourcentage de patients ayant reçu une première ligne d'immunothérapie (type non précisé) a été de 52,6% (41 patients).

Le pourcentage de patients ayant un indice de performance ECOG 0 était de 57,7% (45 patients), 38,5% (30 patients) pour ceux ayant un indice ECOG 1 et 3,8% (3 patients) pour ceux ayant un indice ECOG > 2.

Le suivi médian des patients a été de 11,6 mois.

Critère de jugement principal

Le taux de survie globale estimé à 1 an a été de 54,1%, IC95% = [42,5-65,6].

Critères de jugement secondaires

Le taux de survie globale estimé à 2 ans a été de 31,6%, IC95% = [20,7-42,9].

Le taux de survie globale estimé à 3 ans a été de 23,7%, IC95% = [14,3-34,4].

La médiane de survie estimée a été de 13,5 mois, IC95% = [11,2-19,6].

Cette analyse présente plusieurs faiblesses statistiques et méthodologiques qui doivent être soulignées :

- Les biais potentiels liés à une analyse groupée *post-hoc* en sous-groupes avec non-respect de la démarche hypothético-déductive (absence de validation prospective d'une hypothèse de départ) comportent notamment les biais de confusion, de sélection et une inflation du risque alfa non contrôlée.
- Analyse non comparative (type avant-après).

Au total, compte tenu de ces remarques, ces résultats ne peuvent être considérés qu'à titre exploratoire et ne permettent pas une quantification précise et fiable de l'effet du traitement dans cette indication.

De plus, le pourcentage de patients avec un mélanome porteur d'une mutation B-RAF lors de l'inclusion n'était pas défini, ce qui ne permet pas de positionner ce traitement chez les patients naïfs compte-tenu des recommandations actuelles de prise en charge. La moitié des patients inclus dans cette analyse ont été traités au préalable par une première ligne d'immunothérapie (type d'immunothérapie non défini), ce qui signifie que ces patients sont naïfs de chimiothérapie mais ne sont pas naïfs de traitement, ce qui ajoute un niveau de confusion pour positionner le traitement par ipilimumab 3 mg/kg en première ligne dans la stratégie thérapeutique.

8.1.2 Données d'utilisation en vie réelle : études CA184-332 et CA184-338

Il s'agit de l'analyse intermédiaire (analyse finale prévue pour septembre 2016) de deux études de cohorte observationnelles et rétrospectives en conditions réelles d'utilisation chez des patients atteints de mélanome avancé (non résécable ou métastatique), naïfs de traitement et traités par ipilimumab 3 mg/kg aux Etats-Unis.

Les objectifs de ces études étaient les suivants :

- déterminer les caractéristiques démographiques et cliniques des patients ;
- définir le profil de tolérance au cours du traitement ;
- analyser les conditions d'utilisation d'ipilimumab en vie réelle (dose, nombre et date des injections, indication du traitement, motifs des arrêts de traitement...) ;
- estimer la survie globale des patients (moyenne, médiane, et taux à 1, 2, 3 et 4 ans).

Critères d'inclusion et de non-inclusion

Les critères d'inclusion comprenaient notamment :

- mélanome de stade III non résécable ou IV quel que soit le type de la tumeur primaire (cutanée, muqueuse, oculaire, autre ou inconnue) ;
- âge ≥ 18 ans au moment du diagnostic ;
- traitement par ipilimumab 3 mg/kg en monothérapie.

Les critères de non-inclusion comprenaient notamment :

- traitement antérieur pour un mélanome de stade III non résécable ou IV ;
- participation à un autre essai clinique ou à programme d'accès au marché anticipé ;
- traitement en cours pour un autre cancer que le mélanome.

Un patient était inclus dans l'analyse si sa durée minimale de suivi était d'un an à partir de l'initiation du traitement.

La survie globale a été estimée pour chaque patient à partir de la première dose d'ipilimumab administrée jusqu'à la date du décès ou la dernière date de visite connue dans le suivi du patient.

Analyse statistique

La survie globale a été estimée par la méthode de Kaplan-Meier afin de déterminer la médiane de survie et les taux de survie à 1, 2 et 3 ans. L'intervalle de confiance à 95% était calculé par la méthode de Brookmeyer & Crowley. Dans cette analyse, si le statut vital d'un patient était inconnu à la fin du suivi, celui-ci était censuré (considéré comme décédé) à la date de la dernière visite du patient en vie.

Résultats

Etude CA184-332

Les données collectées sont celles des patients suivis dans les centres d'oncologie affiliés au réseau US Oncology Comprehensive Strategic Alliance, utilisant le système médical électronique iKnowMed.

Au total, 90 patients (parmi les 108 patients répondant aux critères d'inclusion et identifiés dans la base) ont été inclus, entre le 1/04/2011 et le 30/09/2012. L'âge moyen des patients était de 64 ans (66,7% d'hommes).

Le pourcentage de patients présentant un mélanome porteur d'une mutation B-RAF lors de l'inclusion était de 15,6% (n=14), 53,3% pour ceux présentant un mélanome sans mutation B-RAF (n=48), et 31,1% pour les patients non testés pour la mutation B-RAF lors de l'inclusion (n=28).

Le pourcentage de patients ayant un indice de performance ECOG 0 était de 64,5% (58 patients), 27,8% (25 patients) pour ceux ayant un indice ECOG 1 et 3,3% (3 patients) pour ceux ayant un indice ECOG > 2 .

Principales localisations des métastases : pulmonaires (52,2%), ganglions lymphatiques (45,6%), hépatiques (41,1%) et cérébrales (31,1%).

Au moment de l'analyse intermédiaire, 53 % des patients (n=48) étaient décédés.

Le taux de survie globale observé à 1 an a été de 49,4% IC95% = [38,3-59,6].

Le taux de survie globale observé à 1,5 an a été de 37,1%, IC95% = [24,2-50,0].

La médiane de survie observée a été de 11,5 mois, IC95% = [7,2-NE].

Etude CA184-338

Les données collectées sont celles des patients suivis dans les centres affiliés au Cytokine Working Group.

Au total, 160 patients ont été inclus entre le 1/04/2011 et le 15/05/2012. L'âge moyen des patients était de 62,1 ans (65,6% d'hommes).

Le pourcentage de patients présentant un mélanome porteur d'une mutation B-RAF lors de l'inclusion était de 16,9% (n=27), 65,6% pour ceux présentant un mélanome sans mutation B-RAF (n=105), et 17,5% pour les patients non testés pour la mutation B-RAF lors de l'inclusion (n=28).

Le pourcentage de patients ayant un indice de performance ECOG 0 était de 39,4% (63 patients), 47,5% (76 patients) pour ceux ayant un indice ECOG 1 et 5,0% (8 patients) pour ceux ayant un indice ECOG > 2.

Le pourcentage de patients ayant des métastases de localisation cérébrales était de 10% (16 patients).

Par ailleurs, 28 patients ont été préalablement traités par immunothérapie adjuvante (lorsque la maladie était classée à un stade inférieur) dont 26 traités par Interféron alfa. Par ailleurs, 79 patients (49,4%) ont reçu une thérapie adjuvante lors de la dernière dose d'induction : temozolomide (15,6%), vemurafenib (6,9%), paclitaxel (6,3%).

Au moment de l'analyse intermédiaire, 52,5 % des patients (n=84) étaient décédés.

Le taux de survie globale observé à 1 an a été de 60,8% IC95% = [52,8-67,9].

Le taux de survie globale observé à 1,5 an a été de 46,7%, IC95% = [38,0-55,0].

La médiane de survie observée a été de 15,5 mois, IC95% = [13,2-19,1].

La population de l'étude correspond aux patients susceptibles de recevoir ipilimumab (ECOG 0-1) car ont pour la majorité une espérance de vie ≥ 4 mois.

Il est important de souligner qu'il s'agit de résultats intermédiaires d'études de cohortes observationnelles rétrospectives présentant des risques de biais de mémorisation. De plus, il s'agit d'études non-comparatives (plus-value du traitement difficile à estimer). Ces résultats peuvent donc être discutés mais leur niveau de preuve reste faible.

A titre informatif, dans l'étude CA184-338, selon une analyse en sous-groupe *post-hoc*, le pourcentage de survie globale à 1 an des patients présentant un mélanome porteur d'une mutation B-RAF lors de l'inclusion (n=27) a été de 70% (IC95% [48,8-83,7]), ce pourcentage a été de 60,5% (IC95% [50,4-69,1]) pour les patients présentant un mélanome sans mutation B-RAF (N=105), et enfin de 53,6% (IC95% [33,8-69,]) pour les patients non testés pour la mutation B-RAF lors de l'inclusion (N=28). Ces résultats sont uniquement exploratoires.

8.1.3 Comparaison indirecte

L'objectif de cette comparaison indirecte ou méta-analyse en réseau, réalisée et financée par les laboratoires BMS, était de comparer l'efficacité de l'ipilimumab 3 mg/kg aux schémas thérapeutiques disponibles et notamment au vemurafenib, en termes de survie globale et de survie sans progression chez des patients adultes atteints d'un mélanome avancé (non résecable ou métastatique) et traités en 1ère ligne. Une immunothérapie préalable en traitement adjuvant était autorisée.

Une recherche documentaire a été réalisée sur Medline entre 1948 et 2013, Embase entre 1988 et 2011 et les congrès de l'ASCO et de l'ESMO depuis 2010. Les études sélectionnées étaient randomisées comparant l'efficacité de la dacarbazine en monothérapie à l'association dacarbazine + IFN, dacarbazine + oblimersen, dacarbazine + autre molécule hors IFN, au paclitaxel, à la fotémustine, au temozolomide, à l'ipilimumab, et au vemurafenib. Des essais comparant l'efficacité du temozolomide en monothérapie à l'association temozolomide + IFN et temozolomide + autre molécule hors IFN ont également été inclus.

Sur ces bases, 16 essais cliniques randomisés ont été identifiés et inclus. Une estimation d'un bras comparateur pour ipilimumab 3 mg/kg a dû être réalisée en l'absence d'études comparatives évaluant l'ipilimumab 3 mg/kg versus dacarbazine, les données du bras dacarbazine de l'étude CA184-024 ont été utilisées pour développer un modèle de régression multivarié prédictif de la survie globale et de la survie sans progression sous dacarbazine puis appliqué aux caractéristiques des patients des études ipilimumab 3mg/kg. Différents modèles ont été testés pour identifier les facteurs pronostiques les plus pertinents, néanmoins l'absence d'essai avec comparaison directe ipilimumab 3mg/kg versus dacarbazine rend plus difficile la validation de l'hypothèse d'échangeabilité entre essais. Puis, des courbes de Kaplan-Meier de survie par traitement ont été numérisées et combinées sous la forme d'une méta-analyse en réseau de type bayésien afin de comparer les différents schémas thérapeutiques.

Résultats (Tableau 2) :

Tableau 2 : Taux de survie globale

Taux de survie globale estimé	A 6 mois IC95%	A 12 mois IC95%	A 18 mois IC95%	A 24 mois IC95%
Dacarbazine	62% [59-65]	38% [35-42]	24% [21-27]	15% [13-18]
Temozolomide	65% [60-70]	41% [36-47]	25% [20-31]	15% [10-21]
Ipilimumab*	70% [53-82]	52% [31-68]	40% [21-47]	32% [14-51]
Vémurafénib (patients B-RAF +)	74% [68-79]	52% [45-59]	36% [28-43]	23% [16-31]

* Cette analyse fait l'hypothèse d'une équivalence d'efficacité de l'ipilimumab selon que les patients soient porteurs ou non de la mutation B-RAF

Les résultats de cette comparaison indirecte suggèrent qu'en termes de survie globale à long terme (≥ 24 mois), l'ipilimumab semble supérieur aux autres schémas thérapeutiques en monothérapie évalués (dacarbazine, temozolomide, vemurafenib). Il a été observé un Hazard Ratio au 24^{ème} mois en faveur de l'ipilimumab par rapport à la dacarbazine : HR = 0,46, IC95% = [0,23-0,90], ainsi que par rapport au temozolomide : HR = 0,40, IC95% = [0,18-0,85], et enfin par rapport au vemurafenib : HR = 0,47, IC95% = [0,23-0,98]. (L'analyse incluant le vemurafenib fait l'hypothèse d'une équivalence d'efficacité de l'ipilimumab selon que les patients soient porteurs ou non de la mutation B-RAF).

Dans cette comparaison indirecte la survie sans progression avec le vemurafenib apparaît supérieure aux autres schémas thérapeutiques dans la population B-RAF+ au cours des 10 premiers mois de suivi. Aucune différence n'est mise en évidence entre les autres schémas thérapeutiques quel que soit le statut B-RAF du patient.

L'estimation d'un bras comparateur pour ipilimumab 3 mg/kg réalisée en l'absence d'études comparatives évaluant l'ipilimumab 3 mg/kg versus dacarbazine, limite la validité de cette méta-analyse en réseau par rapport à une méta-analyse en réseau uniquement constitué d'essais cliniques randomisés, en effet, l'hypothèse d'échangeabilité/de transposabilité inter-essai ne peut être garantie. Ainsi, les résultats de cette comparaison indirecte qui suggèrent que la survie globale est améliorée avec l'ipilimumab par rapport aux comparateurs, ne permettent pas de conclure formellement et doivent être confirmés par des essais cliniques comparatifs.

8.1.4 Etude CA 184-024

Il s'agit d'une étude de phase III randomisée en double aveugle dont l'objectif était de comparer l'efficacité et la tolérance de l'association ipilimumab 10 mg/kg + dacarbazine versus dacarbazine en monothérapie en termes de survie globale chez des patients atteints d'un mélanome avancé (non résecable ou métastatique) et naïfs de traitement.

Au cours de cette étude l'ipilimumab a été administré à la dose de 10 mg/kg ce qui ne correspond pas à la dose retenue par l'AMM (3 mg/kg), cette étude n'est pas présentée car aucune conclusion ne peut être tirée.

08.2 Tolérance

8.2.1 Données issues des études Cliniques

Analyse groupée

Les résultats de tolérance ont été analysés chez 75 patients évaluable.

Le pourcentage d'événements indésirables considérés comme liés au traitement a été de 81,3% (61/75).

Les événements indésirables liés au traitement les plus fréquents ont été :

- troubles cutanés et sous-cutanés (54,7%) dont principalement rashs cutanés (29,3%) et prurit (24,0%),
- troubles gastro-intestinaux (40,0%) dont principalement nausées (22,7%) et diarrhées (22,7%),
- troubles généraux et du site d'administration (50,7%).

Le pourcentage d'arrêts de traitement pour événements indésirables considérés comme liés au traitement a été de 6,7%.

Des événements indésirables sévères (grade ≥ 3) liés au traitement ont été rapportés chez 13,3% des patients.

Le pourcentage de décès imputés au traitement a été de 2,7% (2 patients dont 1 associé à un événement d'origine immunologique : perforation intestinale).

Le pourcentage d'événements indésirables considérés comme d'origine immunologique a été de 64,0% (48/75). Les principaux ont été cutanés (52,0%) et gastro-intestinaux (22,7%). Enfin, Le pourcentage d'événements indésirables sévères ((grade ≥ 3) considérés comme d'origine immunologique a été de 9,3%.

Etudes de cohorte observationnelles

Les données de tolérance n'ont pas été collectées lors de l'analyse intermédiaire de l'étude CA184-332.

Dans l'étude CA 184-338, les résultats de tolérance ont été analysés chez 160 patients. Le pourcentage d'événements indésirables a été de 59,4% (95/160). Le pourcentage d'événements indésirables considérés comme liés au traitement a été de 53,8% (86/160).

Les événements indésirables liés au traitement les plus fréquents ont été :

- troubles cutanés et sous-cutanés (28,0%) dont principalement prurit (14,0%) et dermatites (11,0%),
- troubles gastro-intestinaux (26,0%) dont principalement diarrhées (13,0%).

Le pourcentage d'arrêts de traitement pour événement indésirable a été de 10,6%. Le pourcentage d'arrêts de traitement pour événement indésirable considéré comme liés au traitement a été de 9,4%.

Des événements indésirables sévères (grade ≥ 3) liés au traitement ont été rapportés chez 14,4% des patients.

Au total 84 décès ont été rapportés et aucun n'a été imputé au traitement.

Le pourcentage d'événements indésirables considérés comme d'origine immunologique a été de 50,6% (81/160). Les principaux ont été cutanés (28%) et gastro-intestinaux (23,0%). Enfin, le pourcentage d'événements indésirables sévères ((grades ≥ 3) considérés comme d'origine immunologique a été de 11,9%.

Etude CA184-024

Au cours de cette étude l'ipilimumab a été administré à la dose de 10 mg/kg en association à la dacarbazine versus dacarbazine en monothérapie, ce qui ne correspond pas à la dose retenue par l'AMM (3 mg/kg), les données de tolérance de cette étude ne seront pas présentées.

8.2.2 Données issues des PSUR

Depuis le dossier de réévaluation à 1 an de YERVOY, 2 nouveaux rapports périodiques de pharmacovigilance (PSUR) de 6 mois ont été publiés. L'analyse de ces derniers PSUR couvrant la période du 25 septembre 2012 au 24 septembre 2013, permet d'estimer l'exposition des patients au traitement à 7 351 patients-année.

Aucun nouveau signal de pharmacovigilance n'a été mis en évidence dans ces 2 derniers PSUR.

Pour rappel l'ipilimumab est associé à la survenue de réactions d'origine immunologique graves, ainsi un plan de gestion des risques a été mis en place lors de l'AMM européenne de YERVOY. Les risques importants identifiés sont les suivants :

- Réaction gastro-intestinale d'origine immunologique (diarrhée, colite, perforation GI)
- Réaction hépatique d'origine immunologique (hépatite)
- Réaction cutanée d'origine immunologique (rashes, prurit)
- Réaction neurologique d'origine immunologique (méningite, neuropathie)
- Réaction endocrinienne d'origine immunologique (hypopituitarisme, hypothyroïdie, insuffisance surrénalienne)
- Autres réactions d'origine immunologique (pancréatite,...)
- Réaction sévère liée à la perfusion.

Par ailleurs, une variation de type II a été soumise à l'EMA (actualisation du RCP le 30 mai 2013) pour ajouter dans la section 4.4 une mise en garde concernant l'administration concomitante d'ipilimumab et de vemurafenib. Cette mise à jour fait suite à la survenue d'une élévation asymptomatique des marqueurs hépatiques lors d'un essai clinique de phase I CA184-161 : "Traitement des sujets ayant un mélanome métastatique exprimant une forme mutante activée de l'oncogène B-RAF (V600E) avec une combinaison d'un inhibiteur spécifique de B-RAF, vemurafenib, et un inhibiteur de CTLA-4, ipilimumab".

Enfin, un signal d'encéphalopathie postérieure réversible/leucoencéphalopathie (PRAC 10-13 Juin 2014, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee of the European Medicine Agency) a été signalé suite à la survenue de 13 cas d'hospitalisation. Afin de déterminer la présence ou non d'un lien de causalité entre l'utilisation de YERVOY et la survenue de ces événements, le PRAC confirme qu'il faut que le Laboratoire fournisse, dans le cadre du prochain PSUR (recueil prenant fin le 24 Septembre 2014), une revue cumulée des données cliniques, des rapports post-marketing, des cas de la bibliographie d'encéphalopathie postérieure réversible, incluant les termes MedDRA ou SMQ (standardized MedDRA queries) cohérents.

8.2.3 Issues du RCP

Depuis le précédent examen par la Commission de la transparence, plusieurs modifications ont été apportées au RCP (**Tableau 3**) :

Tableau 3 : Principales modifications apportées au RCP

Rubriques du RCP (Résumé des caractéristiques du produit)	Dates du rectificatif d'AMM	Modification du libellé
4.1- Indications thérapeutiques	EC Décision du 31 octobre 2013	Extension d'indication chez les patients naïfs de traitement.
4.2- Posologie et Mode d'administration	EC Décision du 31 octobre 2013	Dans le cadre de l'adaptation du traitement en cas d'effets indésirables immunologiques, les doses doivent désormais être suspendues et non annulées. L'ensemble de la rubrique est modifiée en conséquence.
4.4- Mises en garde spéciales et précautions d'emploi	Opinion du CHMP du 30 mai 2013*	Ajout d'un paragraphe sur les résultats d'une étude de phase I de co-administration ipilimumab/vémurafénib, décrivant une toxicité hépatique.
	EC Décision du 31 octobre 2013	La rubrique a été notamment modifiée de manière à implémenter la modification de la rubrique 4.2 Posologie et Mode d'administration, relative à la suspension et non l'annulation des injections en cas d'effets indésirables immunologiques
4.8- Effets indésirables	Opinion du CHMP du 30 mai 2013*	Ajout d'un paragraphe relatif à la Déclaration des Effets Indésirables
	EC Décision du 31 octobre 2013	Mise à jour de la rubrique avec les données de tolérance obtenues à l'occasion de l'extension d'indication chez les patients naïfs de traitement
	EC Décision du 18 décembre 2013	Ajout de "Réaction anaphylactique" + fréquence dans la liste tabulée des Effets Indésirables.

*Variation non listée à l'article 23(1a) (a) : le CHMP vaut pour Autorisation de modification d'AMM

08.3 Résumé & discussion

Principaux résultats d'efficacité

Dans une analyse groupée incluant des patients naïfs de chimiothérapie, issus de 4 études randomisées (3 études de phase II : CA184-004, CA184-022, MDX010-08 et 1 étude de phase III : MDX010-20) et traités par ipilimumab à la dose de 3 mg/kg (n=78 patients), le taux de survie globale estimé à 1 an (critère de jugement principal) a été de 54,1%, IC95% = [42,5-65,6].

Parmi les critères de jugement secondaire : l'estimation de la médiane de survie globale a été de 13,5 mois, IC95% = [11,2-19,6].

Cette analyse présente plusieurs faiblesses statistiques et méthodologiques qui doivent être soulignées :

- Les biais potentiels liés à une analyse groupée post-hoc sur des sous-groupes de patients issus de différentes études sans respect de la démarche hypothético-déductive (absence de validation prospective d'une hypothèse de départ) comportent notamment des biais de confusion, de sélection et une inflation du risque alfa non contrôlée.
- L'absence d'analyse comparative à la stratégie thérapeutique existante.

En conséquence, ces résultats ne peuvent être considérés qu'à titre exploratoire et ne permettent pas une quantification précise et fiable de l'effet du traitement dans cette indication.

Dans l'analyse intermédiaire de deux études de cohortes, observationnelles et rétrospectives, en conditions réelles d'utilisation chez des patients atteints de mélanome avancé (non résécable ou métastatique), naïfs de traitement et traités par ipilimumab 3 mg/kg aux Etats-Unis, les résultats ont été les suivants :

Dans l'étude CA184-332 (n=90 patients), le taux de survie globale observé à 1 an a été de 49,4% (IC95% = [38,3-59,6]) et la médiane de survie observée a été de 11,5 mois (IC95% = [7,2-NE]).

Dans l'étude CA184-338 (n=160 patients), le taux de survie globale observé à 1 an a été de 60,8% (IC95% = [52,8-67,9]) et la médiane de survie observée a été de 15,5 mois (IC95% = [13,2-19,1]).

Le pourcentage de patients porteur d'une mutation B-RAF à l'inclusion a été précisé, mais les résultats n'ont pas été présentés selon la présence ou non de cette mutation, en effet le pourcentage de survie globale à 1 an selon le statut mutationnel des patients a été calculé uniquement au cours d'une analyse en sous-groupe post-hoc de l'étude CA184-338, ces résultats ont été présentés à titre informatif (cf. chapitre « efficacité »).

Il est important de souligner qu'il s'agit d'études de cohortes observationnelles rétrospectives présentant des risques de biais de mémorisation. De plus il s'agit d'études non-comparatives (apport relatif du traitement impossible à estimer). Le niveau de preuve de ces résultats reste faible.

Dans la comparaison indirecte fournie par le laboratoire et ayant inclus 16 essais cliniques randomisés, les résultats obtenus suggèrent qu'en termes de survie globale :

- A long terme (≥ 24 mois) l'ipilimumab semble supérieur aux autres schémas thérapeutiques en monothérapie évalués (dacarbazine, temozolomide, vemurafenib). Il a été observé un Hazard Ratio au 24ème mois en faveur de l'ipilimumab par rapport à la dacarbazine : HR = 0,46, IC95% = [0,23-0,90], ainsi que par rapport au temozolomide : HR = 0,40, IC95% = [0,18-0,85], et enfin par rapport au vemurafenib : HR = 0,47, IC95% = [0,23-0,98]. L'analyse incluant le vemurafenib fait l'hypothèse d'une équivalence d'efficacité de l'ipilimumab selon que les patients soient porteurs ou non de la mutation B-RAF.

De plus, les résultats de cette comparaison indirecte suggèrent qu'en termes de survie sans progression :

- le vemurafénib apparaît supérieur aux autres schémas thérapeutiques dans la population B-RAF+ au cours des dix premiers mois de suivi. Aucune différence n'est mise en évidence entre les autres schémas thérapeutiques quel que soit le statut B-RAF du patient.

Cependant, l'estimation d'un bras comparateur pour ipilimumab 3 mg/kg (en termes de survie globale), en l'absence d'études comparatives évaluant l'ipilimumab 3 mg/kg versus dacarbazine, limite la validité de cette méta-analyse en réseau, l'hypothèse d'échangeabilité inter-essai ne peut être garantie. Ainsi, les résultats de cette comparaison indirecte suggèrent que la survie globale

est améliorée avec l'ipilimumab par rapport aux comparateurs mais ne permettent pas de conclure formellement.

Enfin le laboratoire a fourni une étude de phase III randomisée en double aveugle dont l'objectif était de comparer l'efficacité et la tolérance de l'association ipilimumab 10 mg/kg + dacarbazine versus dacarbazine en monothérapie en termes de survie globale chez des patients atteints d'un mélanome avancé (non résécable ou métastatique) et naïfs de traitement. Cette posologie évaluée ne correspond pas à la dose retenue par l'AMM (3 mg/kg), cette étude n'a pas été présentée et aucune conclusion ne peut en être tirée.

En conclusion, l'ensemble des données fournies par le laboratoire sont de faible niveau de preuve et nécessitent d'être confirmées par des essais cliniques comparatifs de meilleure qualité méthodologique.

Principaux résultats de tolérance

Les effets indésirables les plus fréquemment observés avec ipilimumab dans cette nouvelle indication ont été rashs cutanés, prurit, nausées, diarrhées.

Des événements indésirables sévères (grade ≥ 3) liés au traitement ont été rapportés chez 13 à 14% des patients, les plus fréquemment observés sont d'origine immunologique (cf. PSUR et PGR)

Les données de tolérance fournies dans cette nouvelle indication sont comparables au profil de tolérance connu jusqu'à présent pour cette spécialité.

On ne peut connaître la différence de tolérance de ce médicament vis-à-vis des thérapeutiques utilisées à ce stade de la maladie.

08.4 Programme d'études

Etudes en cours à la demande de l'EMA :

- Etude CA184-169 : étude comparative, randomisée dont l'objectif est d'évaluer l'efficacité en terme de survie et la sécurité des posologies 3 mg/kg versus 10 mg/kg dans le traitement du mélanome avancé. Résultats prévus pour 2015.
- Etude IMAGE (A Multi-National, Prospective, Observational Study in Patients with Unresectable or Metastatic Melanoma : CA184-143) : Etude prospective, observationnelle chez les patients atteints de mélanome non résécable ou métastatique. Résultats prévus pour 2017.

Programme de suivi à partir de la base MELBASE : étude de suivi d'une cohorte nationale de patients atteints de mélanome stade III inopérable ou stade IV avec collection virtuelle d'échantillons biologiques. Résultats prévus pour 2016.

09 PLACE DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE

La prise en charge actuelle en première ligne de traitement, du mélanome avancé (non résécable ou métastatique), est orientée dès le diagnostic vers une sélection des patients en fonction de l'existence ou pas d'une mutation B-RAF.

- En l'absence de mutation B-RAF en première ligne et selon les recommandations du NCCN, l'ipilimumab (YERVOY) est considéré comme une option pouvant être privilégiée « NCCN category 1 ». Dans le cas particulier des tumeurs B-RAF non mutées et associées uniquement à des métastases cérébrales, le traitement repose sur l'utilisation de l'ipilimumab (YERVOY) ou de la fotémustine. La place de la radiothérapie complémentaire doit être discutée.

- En cas de mutation, le choix du traitement passe par une thérapie ciblée représentée aujourd'hui par le vemurafenib (ZELBORAF) ou le dabrafenib (TAFINLAR) en monothérapie.

Pour rappel, l'ensemble des données disponibles jusqu'à présent montrent que la durée de réponse avec l'ipilimumab est assez longue mais que le nombre de répondeurs est faible et qu'aucun facteur prédictif de réponse n'a, à ce jour été identifié. Compte-tenu de la proportion faible de patients répondant à ipilimumab (< 15 %) et de son délai d'action (supérieur à 3 mois), l'utilisation de l'ipilimumab devrait être réservée aux patients d'évolutivité lente (sur plusieurs mois), c'est-à-dire des patients avec peu de sites métastatiques, peu de métastases, un état général conservé et une espérance de vie supérieure à 3 mois.

Considérant l'ensemble de ces informations et après débat et vote, la Commission estime :

010.1 Service Médical Rendu

► Le mélanome est un cancer cutané à fort potentiel métastatique, qui peut, lorsqu'il est avancé, se compliquer de métastases et engager le pronostic vital à court ou moyen terme.

► Il s'agit d'un traitement spécifique du mélanome à visée curative.

► En raison du faible niveau de preuve des données présentées pour justifier de l'efficacité de YERVOY en première ligne de traitement des mélanomes avancés et des effets indésirables notables rencontrés, imputables à l'ipilimumab, le rapport efficacité/effet indésirables doit être considéré comme moyen en première ligne.

► Il existe des alternatives thérapeutiques médicamenteuses représentées par le vemurafenib (ZELBORAF) et le dabrafenib (TAFINLAR) chez les patients porteurs d'une mutation B-RAF, et la dacarbazine (DETICENE), la fotémustine (MUPHORAN) et le temozolomide (TEMODAL) chez les patients non porteurs d'une mutation B-RAF.

► Il s'agit d'un traitement de première intention chez les patients non porteurs d'une mutation B-RAF.

► Intérêt de santé publique :

En termes de santé publique, le poids des mélanomes cutanés et autres cancers de la peau sur la santé publique est modéré (environ 160 000 DALYs). En cas de mélanome avancé (non résécables ou métastatiques), il peut être considéré comme faible.

L'amélioration de la prise en charge des patients atteints de cancer est un besoin de santé publique inscrit dans le Plan Cancer 2014-2019.

Au vu des données disponibles, l'impact de YERVOY sur la morbidité et la mortalité est modéré. Un impact négatif sur la qualité de vie ne peut être écarté du fait notamment des effets indésirables notables rencontrés. La spécialité YERVOY n'apporte qu'une réponse partielle au besoin de santé publique identifié.

En conséquence, il n'est pas attendu d'intérêt de santé publique pour la spécialité YERVOY dans cette indication.

Compte tenu du faible niveau de preuve des études présentées, la Commission considère que le service médical rendu par YERVOY 5 mg/mL est modéré dans l'extension d'indication en première ligne de traitement de patients adultes ayant un mélanome avancé (non résécable ou métastatique), sans mutation de B-RAF et chez des patients à évolutivité lente, un état général conservé et une espérance de vie supérieure à 3 mois.

La Commission donne un avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités en première ligne de traitement de patients adultes ayant un mélanome avancé (non résécable ou métastatique), sans mutation de B-RAF et chez des patients en situation d'échappement non agressif ou à évolutivité lente, un état général conservé et une espérance de vie supérieure à 3 mois et aux posologies de l'AMM.

010.2 Amélioration du Service Médical Rendu

En l'absence de démonstration d'une efficacité ou d'une tolérance supérieure à la stratégie thérapeutique existante en première ligne de traitement des mélanomes avancés de l'adulte, YERVOY n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V, inexistante).

010.3 Population cible

La population cible de YERVOY (ipilimumab) en première ligne de traitement et en monothérapie correspond aux patients adultes atteints de mélanome non résecable (IIIc) ou métastatique à distance (IV), non porteurs d'une mutation B-RAF.

D'après les données FRANCIM, la prévalence partielle instantanée calculée à la fin de 2004 était de 31 278 cas de mélanomes dont 28 968 sans métastase et 2 310 avec métastases (stade IV)⁷. L'évolution de la prévalence des mélanomes avancés dans le temps peut être considérée comme légèrement croissante. En prenant l'hypothèse d'une évolution de la prévalence équivalente à celle de l'évolution de l'incidence brute de 2,2 % par an, on estime la prévalence des mélanomes de stade IV à la fin 2013 à 2 810 patients⁸.

Le ratio entre le stade non résecable IIIc et le stade IV n'est pas connu. Il est estimé à 11,8% sur la base de l'étude MELODY (l'échantillon à l'inclusion de l'étude MELODY comprenait 195 patients de stade IV et 23 patients de stade III non résecable⁹), soit 330 patients (2 810 x 11,8%) de stade non résecable (IIIc). Cela porterait donc la population des mélanomes de stade non résecable (IIIc) ou métastatique (IV) à un maximum de 3 140 patients (2 810 + 330).

La fréquence de la mutation B-RAF varie pour les données les plus récentes :

- entre 36% (INCa, 2012)¹⁰ d'une part,
- et 46% (Menzies et al.¹¹), 47% (Jakob et al.¹²), 48%(Long et al.¹³), 50% (Jang et al.¹⁴), 50% (Menzies et al.¹⁵) et 53% (Edlundh-Rose et al.¹⁶) soit un pourcentage de mutations cohérent avec le taux de 47% de mutation B-RAF retrouvé chez les patients testés dans la cohorte nationale du mélanome CeNGEPS-GMFMel^{17, 18} (base consultée le 5 novembre 2014, 10299 patients atteints

⁷ ETUDE COLLABORATIVE FRANCIM, Hospices Civils de Lyon, InVS, CepiDc. Evolution de l'incidence et de la mortalité par cancer en France de 1980 à 2005. Fiche : Mélanome de la peau. 30 janvier 2008

⁸ Binder-Foucard F, Olteanu S, Lévrat F et al. Incidence and prevalence of cutaneous melanoma in France: a population based study from eight cancer registries. Abstract ISPOR 2009. Value in Health 2009;12:A261, PCN28

⁹ Avis de la Commission de la Transparence de YERVOY (ipilimumab) en date du 14 décembre 2011

¹⁰ INCa. Synthèse de l'activité des plateformes hospitalières de génétique moléculaire des cancers en 2012. Janvier 2014

¹¹ Menzies AM, Haydu LE, Visintin L, et al. Distinguishing clinicopathologic features of patients with V600E and V600K BRAF-mutant metastatic melanoma. Clin Cancer Res. 2012;18:3242–49

¹² Jakob JA, Bassett RL Jr, Ng CS, et al. NRAS mutation status is an independent prognostic factor in metastatic melanoma. Cancer. 2012;118:4014–23

¹³ Long GV, Menzies AM, Nagrial AM, et al. Prognostic and clinicopathologic associations of oncogenic BRAF in metastatic melanoma. J Clin Oncol. 2011;29:1239–46

¹⁴ Jang S, Atkins MB. Which drug, and when, for patients with BRAF-mutant melanoma? Lancet Oncol. 2013;14:e60-9.

¹⁵ Menzies AM, Long GV, Murali R. Dabrafenib and its potential for the treatment of metastatic melanoma. Drug Des Devel Ther. 2012;6:391-405.

¹⁶ Edlundh-Rose E, Egyházi S, Omholt K, et al. NRAS and BRAF mutations in melanoma tumours in relation to clinical characteristics: a study based on mutation screening by pyrosequencing. Melanoma Res. 2006;16:471–8

¹⁷ Cohorte nationale de patients atteints de mélanome du Réseau d'Investigation Clinique du Groupe Multidisciplinaire Français du Mélanome cutané (CeNGEPS-GMFMel). Disponible en ligne : [URL] :

<http://www.cengeps.fr/sites/default/files/reseaux-investigation/Plaque%20GMFMel%202013-04-25.pdf>

¹⁸ Foureau A et al. Intérêt du partenariat public-privé pour le suivi épidémiologique des formes rares de cancers : exemple de la cohorte nationale de patients atteints de mélanome du réseau d'investigation clinique du groupe multidisciplinaire français du mélanome cutané (CeNGEPS-GMFMel). Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique. 2014;62:S5.

de mélanome tous stades confondus, 1850 patients de stade III non résecable/IV dont 592/1267 patients testés porteurs d'une mutation BRAF) d'autre part.

En appliquant un pourcentage de 64 à 53% de patients sans mutation B-RAF, on estime entre 1 664 (3140 x 53%) et 2009 (3140 x 64%) patients la population cible d'ipilimumab chez les patients non porteurs de la mutation B-RAF et naïfs de traitement. Il s'agit d'un maximum, car compte-tenu de son délai d'action (supérieur à 3 mois), l'ipilimumab n'est pas recommandé en cas de mélanome agressif (évolutivité rapide).

Au total la population cible de YERVOY chez les patients avec un mélanome non résecable ou métastatique, naïfs de traitement peut être estimée entre 1664 et 2009 patients. Cette population cible est probablement surestimée dans la mesure où YERVOY doit être réservé aux patients atteints d'un mélanome non agressif (c'est-à-dire d'évolutivité lente caractérisée par peu de sites métastatiques, peu de métastases et une évolution sur plusieurs mois), partie de la population cible qui ne peut être quantifiée.

011 RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION

► Conditionnements

Ils sont adaptés aux conditions de prescription selon l'indication, la posologie et la durée de traitement.